

На правах рукописи



Марковская Ирина Александровна

**ЛИНЕЙНЫЕ ГРУППЫ НАД КОНЕЧНЫМИ ПОЛЯМИ
И НАД КОЛЬЦОМ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ КАК ГРУППЫ
АВТОМОРФИЗМОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПОЛИТОПОВ
РАНГА 3**

1.1.5 — математическая логика, алгебра, теория чисел
и дискретная математика (физико-математические науки)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук

Красноярск – 2026

Работа выполнена в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Сибирский федеральный университет» (ФГАОУ ВО СФУ)

Научный руководитель:

д-р физ.-мат. наук, профессор **Нужин Яков Нифантьевич**

Официальные оппоненты:

Всемирнов Максим Александрович, д-р физ.-мат. наук,
член-корреспондент РАН, ФГБУН Санкт-Петербургское отделение
Математического института им. В. А. Стеклова Российской
академии наук, директор

Маслова Наталья Владимировна, д-р физ.-мат. наук,
ФГБУН Институт математики и механики им. Н. Н. Красовского
Уральского отделения Российской академии наук, отдел алгебры
и топологии, ведущий научный сотрудник

Ведущая организация:

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

Защита состоится 14 мая 2026 года в 14.00 на заседании диссертационного совета 24.2.404.14 при ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» по адресу: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79 ауд. Р8-06.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
<https://sfu.ru/ru/science/sci-attestation/dissertations>.

Автореферат разослан «_____» _____ 2026 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Кравцова
Ольга Вадимовна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Матричные группы, или в другой терминологии линейные группы, над полями и над кольцами являются классическими объектами теории групп. Их структура и порождающие множества исследуются и применяются в различных разделах математики. Многие группы, заданные порождающими элементами и определяющими соотношениями, равно как и методы отыскания таких соотношений, представлены в монографии Г. С. М. Коксетера и У. О. Дж. Мозера [2]. Особый интерес всегда вызывали порождающие множества малой мощности, в частности, конечные наборы порождающих инволюций с определенными свойствами. Группы с такими порождающими множествами нашли различные применения в геометрии.

Известно, что конечная группа тогда и только тогда является группой автоморфизмов регулярного политапа ранга n , когда она является n -струнной C -группой. Доказательство этого фундаментального результата можно найти в монографии П. МакМуллена и Э. Шульте [12, секция 2E]. Группа G называется C -группой, если она порождается множеством инволюций $\{\rho_0, \dots, \rho_{n-1}\}$, $n \geq 1$, и для любых подмножеств J и K из $I = \{0, \dots, n-1\}$ справедливо равенство

$$\langle \rho_j \mid j \in J \rangle \cap \langle \rho_k \mid k \in K \rangle = \langle \rho_i \mid i \in J \cap K \rangle, \quad (1)$$

где по определению $\langle \rho_i \mid i \in J \cap K \rangle = 1$, если $J \cap K = \emptyset$. Совокупность равенств (1) обычно называется *условием пересечения*. C -группа называется n -струнной C -группой или просто *струнной C -группой*, если

$$(\rho_i \rho_j)^2 = 1 \text{ при } |i - j| \geq 2. \quad (2)$$

3-струнная C -группа — это, в точности, группа, порожденная тремя инволюциями, две из которых перестановочны, и удовлетворяющая условиям пересечения (1). М. Кондер и Д. Оливерос установили, что конечные группы, которые порождаются тремя инволюциями, две из которых перестановочны, и не имеют нетривиальных циклических нормальных подгрупп (в частности, почти простые неабелевы группы) удовлетворяют условиям (1) [9, следствие 4.2]. Поэтому ответ на вопрос о том, какие конечные простые группы являются группами автоморфизмов регулярных политапов ранга 3, известен, поскольку известен ответ на вопрос

В. Д. Мазурова о порождаемости конечных простых групп тремя инволюциями, две из которых перестановочны [10, вопрос 7.30]. Ответ на этот вопрос положителен, исключая знакопеременные группы A_6 , A_7 , A_8 , некоторые группы лиева типа ранга не больше трех, и спорадические группы M_{11} , M_{22} , M_{23} , McL . Полный список исключений можно найти, например, в [6, с. 428–429].

Вопрос В. Д. Мазурова естественно распространить на почти простые группы и близкие к ним. Одной из главных задач, рассматриваемых в обзорной статье Д. Лиманса [11], является задача о существовании регулярного политапа ранга n с данной конечной почти простой группой автоморфизмов. К почти простым группам, в частности, относится проективная общая линейная группа PGL_n над конечным полем, которая является проективным образом общей линейной группы GL_n .

Целью диссертации является решение задачи о порождаемости групп GL_n и PGL_n над кольцом целых чисел и над конечными полями тремя инволюциями, две из которых перестановочны, и установление связи таких групп с группами автоморфизмов регулярных политапов ранга 3. Аналогичная задача рассматривается для групп матриц с определителем ± 1 над конечными полями.

Методы исследования. В работе используются методы теории групп и линейной алгебры. При доказательстве отрицательных результатов используется неравенство Л. Скотта в сочетании с тензорными представлениями групп.

Научная новизна. Все основные результаты диссертации являются новыми и сопровождаются подробными доказательствами.

Теоретическая и практическая значимость. Полученные в диссертации результаты имеют теоретическое значение и могут быть использованы в теории групп, теории графов, а также в геометрии при изучении регулярных политапов.

Апробация работы. Результаты работы докладывались на заседаниях Красноярского алгебраического семинара (2023, 2025) и апробировались на конференциях:

- 1) Международная конференция «Алгебра и динамические системы» (Нальчик, 2022);

- 2) Международная конференция по теории групп, посвященная 80-летию В. Д. Мазурова (Новосибирск, 2023);
- 3) Открытая конференция молодых ученых ИВМ СО РАН по математическому моделированию, информационным технологиям и фундаментальной математике (Красноярск, 2024);
- 4) Международная конференция «Алгебра и математическая логика: теория и приложения» (Казань, 2024);
- 5) Международная конференция «Алгебра и динамические системы» (Нальчик, 2025);
- 6) V конференция математических центров России (Красноярск, 2025);
- 7) Международная конференция «Мальцевские чтения» (Новосибирск, 2025).

Публикации. Основные результаты диссертации представлены в статьях [15]–[17], опубликованных в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень ВАК, а также в материалах конференций [18]–[23].

Структура работы. Работа состоит из введения, четырёх глав основного содержания, заключения и списка литературы. Список цитированной литературы состоит из 23 наименований, а список работ автора из 9 наименований. Диссертация изложена на 80 страницах. Основные результаты сформулированы в виде теорем. Номер теоремы, леммы и следствия включает номер главы, параграфа и порядковый номер. В автореферате нумерация утверждений сохраняется в соответствии с диссертацией.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Основные результаты работы:

1. Доказано, что группа $GL_n(\mathbb{Z})$ (соответственно группа $PGL_n(\mathbb{Z})$) порождается тремя инволюциями, две из которых перестановочны, тогда и только тогда, когда $n \geq 5$ (соответственно $n = 2$ или $n \geq 5$).

2. Получен ответ о порождаемости тремя инволюциями, две из которых перестановочны, для групп $GL_n(q)$ и $PGL_n(q)$ над конечными полями. Аналогичный ответ получен для групп матриц $GL_n^{\pm 1}(q)$ с определителем ± 1 над конечными полями, а также для их гомоморфных образов $PGL_n^{\pm 1}(q)$.
3. Установлено, что группы $GL_n(q)$, $PGL_n(q)$, $GL_n^{\pm 1}(q)$ и $PGL_n^{\pm 1}(q)$, которые порождаются тремя инволюциями, две из которых перестановочны, являются группами автоморфизмов регулярных политопов ранга 3, исключая случай $GL_2(2) = PGL_2(2)$.

Личный вклад автора указан ниже при более подробном перечислении результатов по главам.

В **главе 1** представлены основные обозначения, термины, способы нахождения порождающих множеств линейных групп и методы доказательства отрицательных результатов о порождении этих групп. Также вводятся базовые определения теории регулярных политопов.

В **§ 1.1** представлены основные определения и обозначения, используемые в диссертации. Вводится определение $(2 \times 2, 2)$ -порожденной группы как группы, порожденной тремя инволюциями, две из которых перестановочны. По определению мы считаем таковой единичную группу и не исключаем совпадения двух или всех трех инволюций. Поэтому справедлива следующая лемма.

Лемма 1.1.1. *Класс $(2 \times 2, 2)$ -порожденных групп замкнут относительно гомоморфных образов.*

§ 1.2 посвящен тензорным представлениям групп. Приводятся основные определения тензорных представлений, которые можно найти, например, в монографии Д. Горенштейна [1, с. 45–46]. Следующее утверждение, доказанное Я. Н. Нужиным, устанавливает неприводимость внешнего и симметрического квадрата, что позволяет, в частности, применять данные тензорные представления при использовании неравенства Л. Скотта.

Лемма 1.2.1 [7, теорема 1] *Пусть φ — естественное неприводимое представление размерности $n \geq 2$ группы $GL_n(F)$ над полем частных F области целостности D характеристики отличной от 2.*

Тогда симметрический квадрат φ^2 и внешний квадрат $\varphi \wedge \varphi$ являются неприводимыми представлениями и их сужения на подгруппу $SL_n(D)$ также будут неприводимыми, причем $\text{Ker}(\varphi^2) = \{1, -1\}$, $\text{Ker}(\varphi \wedge \varphi) = \{1, -1\}$ при $n \geq 3$, $\text{Ker}(\varphi \wedge \varphi) = SL_n(F)$ при $n = 2$.

Известный результат Л. Скотта [13, теорема 1] указывает способ получения отрицательного ответа на вопрос такого типа: существуют ли для данной группы G порождающие элементы $g_1, g_2, \dots, g_k$ с определенными свойствами, для которых $g_1 g_2 \dots g_k = 1$? Чаше применяется его следующее следствие.

Лемма 1.2.2 Пусть неприводимая подгруппа G группы $GL_n(F)$, $n \geq 2$, над полем F порождается элементами $g_1, g_2, \dots, g_k$ с условием $g_1 g_2 \dots g_k = 1$. Через $d(g_i)$ обозначим коразмерность подпространства неподвижных элементов $V_n(g_i) = \{v \in V_n \mid g_i v = v\}$, где V_n — векторное пространство размерности n над полем F . Тогда

$$d(g_1) + \dots + d(g_k) \geq 2n. \quad (3)$$

При доказательстве отрицательных случаев порождаемости тремя инволюциями α, β, γ , первые две из которых перестановочны, в качестве элементов $g_1, g_2, \dots, g_k$ из леммы будем брать пятерку инволюций $\alpha, \beta, \alpha\beta, \gamma, \gamma$, поскольку $\alpha \cdot \beta \cdot \alpha\beta \cdot \gamma \cdot \gamma = 1$.

В § 1.3 вводятся определения регулярного политопа, струнной C -группы и связанных с ними понятий. Представлен ряд лемм, устанавливающих связь между группами, порожденными тремя инволюциями, две из которых перестановочны, и группами автоморфизмов регулярных политопов ранга 3.

В [9] М. Кондер и Д. Оливерос установили, что $(2 \times 2, 2)$ -порожденные группы при определенных условиях могут являться группами автоморфизмов регулярных политопов ранга 3, а именно, был доказан следующий результат.

Лемма 1.3.1. [9, теорема 4.1] Пусть конечная группа G порождается тремя инволюциями α, β и γ такими, что α и γ перестановочны, а порядки произведений $\alpha\beta$ и $\beta\gamma$ больше 2. Тогда G является группой автоморфизмов регулярного политопа ранга 3 или содержит нетривиальную нормальную подгруппу N , лежащую в $\langle \alpha\beta \rangle$ или в $\langle \beta\gamma \rangle$.

Б. Б. Бактыбеков, М. Кондер, Я. Н. Нужин и А. В. Резанцева [8] получили следующий критерий, который дополняет утверждение теоремы Кондера – Оливерос.

Лемма 1.3.3. [8, теорема В] *Пусть конечная группа G порождается тремя инволюциями α , β и γ , такими, что α и γ перестановочны, а порядки произведений $\alpha\beta$ и $\beta\gamma$ больше 2. Тогда порождающее множество $\{\alpha, \beta, \gamma\}$ делает G группой автоморфизмов регулярного политопа ранга 3 тогда и только тогда, когда она не содержит нетривиальных нормальных подгрупп, лежащих в пересечении $\langle\alpha\beta\rangle \cap \langle\beta\gamma\rangle$, и пересечение $\langle\alpha, \beta\rangle \cap \langle\beta, \gamma\rangle$ не является элементарной абелевой подгруппой порядка 4.*

При доказательстве теорем 3.2.2 и 4.2.2 была использована следующая лемма, которая вытекает из взаимнооднозначного соответствия групп автоморфизмов регулярных n -политопов и струнных C -групп.

Лемма 1.3.5. *Пусть G — недиэдральная группа, порожденная тремя различными инволюциями α, β и γ , где α и β перестановочны, и $\langle\alpha, \gamma\rangle \cap \langle\beta, \gamma\rangle = \langle\gamma\rangle$. Тогда G является группой автоморфизмов регулярного политопа ранга 3.*

При этом в [8] было доказано следующее утверждение, применяемое для исключения диэдральных групп в теореме 3.2.2 и следствии 3.3.1.

Лемма 1.3.6 [8, лемма 4] *Конечная диэдральная группа не является неприводимой n -струнной группой для любого $n \geq 3$.*

В главе 2 доказана теорема о $(2 \times 2, 2)$ -порождаемости групп $GL_n(\mathbb{Z})$ и $PGL_n(\mathbb{Z})$ над кольцом целых чисел.

В § 2.1 рассматриваются порождающие множества линейных групп над кольцом целых чисел. Приводятся используемые в главе известные результаты о $(2 \times 2, 2)$ -порождаемости групп $SL_n(\mathbb{Z})$ и $PSL_n(\mathbb{Z})$ из работ [5, 14]. Вводится понятие гомоморфизма Минковского.

В § 2.2 доказана основная теорема главы.

Теорема 2.2.1. *Группа $GL_n(\mathbb{Z})$ (соответственно группа $PGL_n(\mathbb{Z})$) является $(2 \times 2, 2)$ -порожденной тогда и только тогда, когда $n \geq 5$ (соответственно $n = 2$ или $n \geq 5$).*

Доказательство теоремы 2.2.1 получено совместно с научным руково-

дителем. Для наиболее сложных размерностей $n = 5$ и $n = 6$ порождающие тройки инволюции были найдены автором диссертации.

В **главе 3** рассматривается вопрос о $(2 \times 2, 2)$ -порождаемости общей линейной группы $GL_n(q)$ над конечным полем порядка q и её проективного образа $PGL_n(q)$ и вопрос о существовании регулярных политопов ранга 3 с группами автоморфизмов $GL_n(q)$ и $PGL_n(q)$.

При доказательстве основных результатов главы 3 применялись леммы 3.1.6 – 3.1.8.

Лемма 3.1.6 Пусть подгруппа M группы $SL_n(q)$, $n \geq 3$, имеет неединичные пересечения со всеми подгруппами $t_{km}(\mathbb{F}_q)$ и порождается этими пересечениями. Тогда, с точностью до сопряжения диагональным элементом из $GL_n(q)$, подгруппа M совпадает с $SL_n(q')$ для некоторого подполя $\mathbb{F}_{q'} \leq \mathbb{F}_q$. Более того, если для некоторых i, j трансвекции $t_{ij}(u)$ и $t_{ji}(u)$ лежат в M , где u — примитивный элемент поля $\mathbb{F}_q$, то $M = SL_n(q)$.

Отметим, что лемма 3.1.6 является частным случаем теоремы 1 из [4], когда группа Шевалле изоморфна $SL_n(q)$.

Лемма 3.1.7 а) Пусть u — собственный элемент поля $\mathbb{F}_q$ нечетного порядка. Если $q \neq 9$, то $\langle t_{12}(u), t_{21}(1) \rangle = SL_2(q)$.

б) Если $q = 9$, то $\langle t_{12}(1), t_{12}(u), t_{21}(v) \rangle = SL_2(q)$, где u — собственный элемент, v — ненулевой элемент поля $\mathbb{F}_q$.

в) Если q нечетно, u — примитивный элемент поля $\mathbb{F}_q$, то

$$\langle t_{12}(u), t_{21}(1) \rangle = SL_2(q).$$

г) Если $u, v \in \mathbb{F}_q^*$, то для некоторого $w \in \mathbb{F}_q^*$ матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -w^{-1} \\ w & 0 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

лежат в группе, порожденной трансвекциями $t_{12}(u)$ и $t_{21}(v)$.

Утверждение а) леммы 3.1.7 — известная теорема Диксона о группе, порожденной двумя противоположными трансвекциями над конечным полем нечетной характеристики, а утверждения б), в) и г) следуют из основной теоремы 1 статьи В. М. Левчука [3], которая обобщает и усиливает теорему Диксона.

Лемма 3.1.8 При $(n, q - 1) > 2$ группа $PGL_n(q)$ не порождается никаким множеством инволюций. В частности, если $q - 1$ делит n и $q > 3$, то группа $PGL_n(q)$ не порождается никаким множеством инволюций.

В § 3.2 и § 3.3 доказаны следующие основные результаты главы 3.

Теорема 3.2.1. Группа $GL_n(q)$ тогда и только тогда является $(2 \times 2, 2)$ -порожденной, когда либо а) $q = 2$ и $n = 2$ или $n \geq 5$, либо б) $q = 3$ и $n \geq 5$.

Теорема 3.2.2. Группа $GL_n(q)$ тогда и только тогда является группой автоморфизмов регулярного политапа ранга 3, когда $q = 2, 3$ и $n \geq 5$.

Теорема 3.3.1. Группа $PGL_n(q)$ тогда и только тогда является $(2 \times 2, 2)$ -порожденной, когда либо а) $n = 2$ и q — любое, либо б) $n \geq 4$ и $(n, q - 1) = 2$, либо в) $n \geq 5$ и $(n, q - 1) = 1$.

Следствие 3.3.1. Группа $PGL_n(q)$ является группой автоморфизмов регулярного политапа ранга 3 тогда и только тогда, когда либо а) $n = 2$ и $q \neq 2$, либо б) $n \geq 4$ и $(n, q - 1) = 2$, либо в) $n \geq 5$ и $(n, q - 1) = 1$.

В доказательстве теорем 3.2.1 и 3.3.1 отрицательные случаи были получены совместно с научным руководителем с применением неравенства Скотта. В остальных случаях порождающие тройки инволюций указаны явно и были найдены автором диссертации.

Основным объектом **главы 4** является подгруппа матриц общей линейной группы $GL_n(q)$ над конечным полем нечетного порядка q с определителем, равным ± 1 . Обозначим ее через $GL_n^{\pm 1}(q)$. Очевидно, справедливо следующее равенство

$$GL_n^{\pm 1}(q) = SL_n(q) \ltimes \langle \text{diag}(-1, 1, \dots, 1) \rangle.$$

Через $PGL_n^{\pm 1}(q)$ обозначим фактор-группу группы $GL_n^{\pm 1}(q)$ по центру C_n группы $SL_n(q)$. Таким образом, по определению

$$PGL_n^{\pm 1}(q) = PSL_n(q) \ltimes \langle \text{diag}(-1, 1, \dots, 1) \cdot C_n \rangle.$$

Заметим, что при таком определении группа $PGL_n^{\pm 1}(q)$ содержит подгруппу $PSL_n(q)$ индекса 2 для любого n , четного или нечетного; для

нечетного n группа C_n является подгруппой индекса 2 во всем центре группы $GL_n^{\pm 1}(q)$.

В главе доказаны следующие результаты.

Теорема 4.2.1. *При нечетном q группа $GL_n^{\pm 1}(q)$ тогда и только тогда является $(2 \times 2, 2)$ -порожденной, когда $n \geq 5$.*

Теорема 4.2.2. *При нечетном q группа $GL_n^{\pm 1}(q)$ является группой автоморфизмов регулярного политапа ранга 3 тогда и только тогда, когда $n \geq 5$. Более того, когда $n \geq 5$, группа $GL_n^{\pm 1}(q)$ является группой автоморфизмов регулярного политапа ранга 3 типа $[4p, n]$ или $[4p, 2n]$, где $q = p^m$, p — простое число.*

Теорема 4.3.1. *При нечетном q группа $PGL_n^{\pm 1}(q)$ тогда и только тогда является $(2 \times 2, 2)$ -порожденной, когда либо а) $n = 2$ и $q \neq 9$, либо б) $n \geq 4$.*

Следствие 4.3.1. *При нечетном q группа $PGL_n^{\pm 1}(q)$ является группой автоморфизмов регулярного политапа ранга 3 тогда и только тогда, когда либо а) $n = 2$ и $q \neq 9$, либо б) $n \geq 4$.*

Все результаты данной главы получены лично автором диссертации.

Благодарность. Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю д.ф.-м.н., профессору Якову Нифантьевичу Нужину за постановку задач, неоценимую помощь и поддержку на всех этапах выполнения работы. Автор признателен коллективу кафедры алгебры и математической логики института математики и фундаментальной информатики и сотрудникам департамента подготовки кадров высшей квалификации СФУ за создание благоприятных условий для написания диссертации.

Исследования главы 2 и их апробация поддержаны Красноярским математическим центром, финансируемым Минобрнауки РФ (Соглашение №075-02-2021-1388, Соглашение №075-02-2023-936, Соглашение №075-02-2024-1429). Основные результаты глав 3 и 4 получены при поддержке Российского научного фонда (грант №25-21-20059).

Список литературы

- [1] Горенштейн Д. Конечные простые группы. Введение в их классификацию: пер. с англ. М.: Мир, 1985. — 352 с.
- [2] Коксетер Г. С. М., Мозер У. О. Дж. Порождающие элементы и определяющие соотношения дискретных групп. М.: Наука, 1980. — 240 с.
- [3] Левчук В. М. Замечание к теореме Л. Диксона // Алгебра и логика. — 1983. — Т. 22. — № 4. — С. 421–434.
- [4] Левчук В. М. О порождающих множествах корневых элементов групп Шевалле над полем // Алгебра и логика. — 1983. — Т. 22. — № 5. — С. 504–517.
- [5] Нужин Я. Н. О порождаемости группы $PSL_n(Z)$ тремя инволюциями, две из которых перестановочны // Владикавказский математический журнал. — 2008. — Т. 10. — №1. — С. 68–74.
- [6] Нужин Я. Н. О порождающих множествах инволюций простых конечных групп // Алгебра и логика. — 2019. — Т. 58. — № 3. — С. 426–434.
- [7] Нужин Я. Н. Тензорные представления и порождающие множества инволюций некоторых матричных групп // Тр. Ин-та математики и механики УрО РАН. — 2020. — Т. 26. — № 3. — С. 133–141.
- [8] Baktybekov B. B., Conder M. D. E., Nuzhin Ya. N., Rezantseva A. V. On regular polytopes of rank 3 // Journal of Siberian Federal University. Mathematics and Physics. — 2025. — Vol. 18. — № 4. — P. 498–505.
- [9] Conder M., Oliveros D. The intersection condition for regular polytopes // J. Combin. Theory Ser. A. — 2013. — Vol. 120. — № 6. — P. 1291–1304.
- [10] The Kourovka notebook: Unsolved Problems in Group Theory, Eds. V.D. Mazurov, E.I. Khukhro // Sobolev Institute of Mathematics, Novosibirsk, 2022, № 20.

- [11] Leemans D. String C-group representations of almost simple groups: A survey // Contemporary Mathematics. — 2021. — Vol. 764. — P. 157–178.
- [12] McMullen P., Schulte E. Abstract Regular Polytopes. Cambridge University Press. Cambridge, 2002. — 551 p.
- [13] Scott L. L. Matricies and cohomology // Ann. of Math. — 1977. — Vol. 5. — P. 195–198.
- [14] Tamburini M. C., Zucca P. Generation of Certain Matrix Groups by Three Involutions, Two of Which Commute. // J. of Algebra. — 1997. — Vol. 195. — P. 650–661.

Работы автора по теме диссертации

- [15] Markovskaya I. A., Nuzhin Ya. N. On generation of the groups $GL_n(Z)$ and $PGL_n(Z)$ by three involutions, two of which commute // Журн. СФУ. Сер. Матем. и физ. — 2023. — Vol. 16. — № 4. — P. 413–419.
- [16] Марковская И. А., Нужин Я. Н. О порождаемости групп $GL_n(q)$ и $PGL_n(q)$ тремя инволюциями, две из которых перестановочны // Тр. Ин-та математики и механики УрО РАН. — 2025. — Т. 31. — № 4. — С. 247–259.
- [17] Markovskaya I. A. On Generating Sets of Matrix Groups over Finite Field // Журн. СФУ. Сер. Матем. и физ. — 2025. — Vol. 18. — № 6. — P. 756–769.

Тезисы и конференции

- [18] Марковская И. А. О порождаемости группы $GL_n(Z)$ тремя инволюциями, две из которых перестановочны // Тезисы докладов Международной конференции «Алгебра и динамические системы посвященной 110-летию со дня рождения С. Н. Черникова», г. Нальчик. — 2022. — С. 83–84.
- [19] Markovskaya I. A. On generation of the group $GL_n(q)$ by three involutions two of which commute // Международная конференция по теории групп, посвященная 80-летию В. Д. Мазурова. Тезисы докладов, г. Новосибирск. — 2023. — С. 55.

- [20] Марковская И. А. О порождаемости группы $GL_n(q)$ и $PGL_n(q)$ тремя инволюциями, две из которых перестановочны // Материалы международной конференции «Алгебра и математическая логика: теория и приложения», г. Казань. — 2024. — С. 73.
- [21] Марковская И. А. О порождаемости группы $GL_n^{\pm 1}(q)$ тремя инволюциями, две из которых перестановочны // Тезисы докладов Международной конференции «Алгебра и динамические системы», посвященной 90-летию со дня рождения В. А. Белоногова, г. Нальчик. — 2025. — С. 109–110.
- [22] Марковская И. А. О порождающих тройках инволюций матричных групп над кольцом целых чисел и над конечными полями // Материалы докладов V Конференции математических центров России, г. Красноярск. — 2025. — С. 35–36.
- [23] Марковская И. А. О порождаемости некоторых линейных групп тремя инволюциями, две из которых перестановочны // Тезисы докладов Международной конференции «Мальцевские чтения», г. Новосибирск. — 2025. — С. 149.